

รายงานโรงหล่อ ชวนา

วันที่ 18 สิงหาคม 2569





Project Overview & Production Status

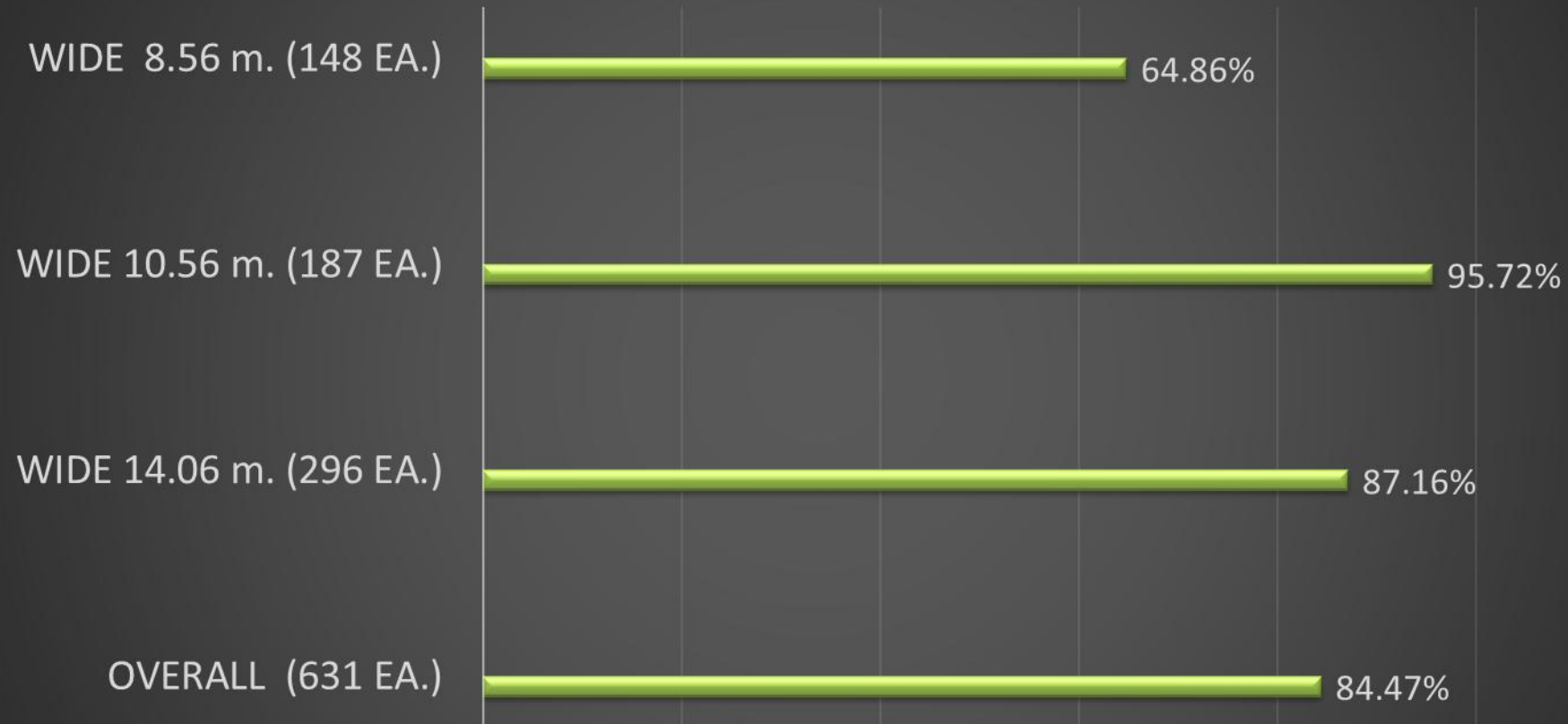
บางเตย ตอนที่ 1-2



- Project : โรงหล่อ Segment ทางหลวงหมายเลข 9
- Reporting Date : 17 **August** 2026
- Project Progress Overall: 84.47%
- Total Segment: 631 EA
- Cast Completed: 533 EA
- Remaining: 98 EA
- Stock Segment : 533 EA



ความก้าวหน้าการผลิต Segment แยกตามโครงสร้าง
บางเตย ตอนที่ 1-2





ผลงานผลิตในเดือน กรกฎาคม แผนผลิต สิงหาคม 2569



แผนผลิต กรกฎาคม 2569

แผนผลิต	75 EA
ผลิตได้	64 EA
เกินจากแผน	9 EA
คิดเป็น	85.33%

แผนผลิต สิงหาคม 2569

แผนผลิต	75 EA
ผลิตได้	40 EA
คงเหลือผลิตจากแผน	35 EA
คิดเป็นที่ผลิตได้	53.33%

สาเหตุที่ ในเดือนกรกฎาคมได้วางแผนในงานหล่อ **Segment** ไว้ที่ 75 ก้อนผลิตได้ 64 ก้อน
ติดปัญหาความต่อเนื่องของวัสดุ ผลิตคอนกรีต และ ทางอุปกรณ์ของงาน **Post-Tension**
หยุดการผลิตถึง 12 วัน



Stock Segment

บางตย ตอนที่ 1-2





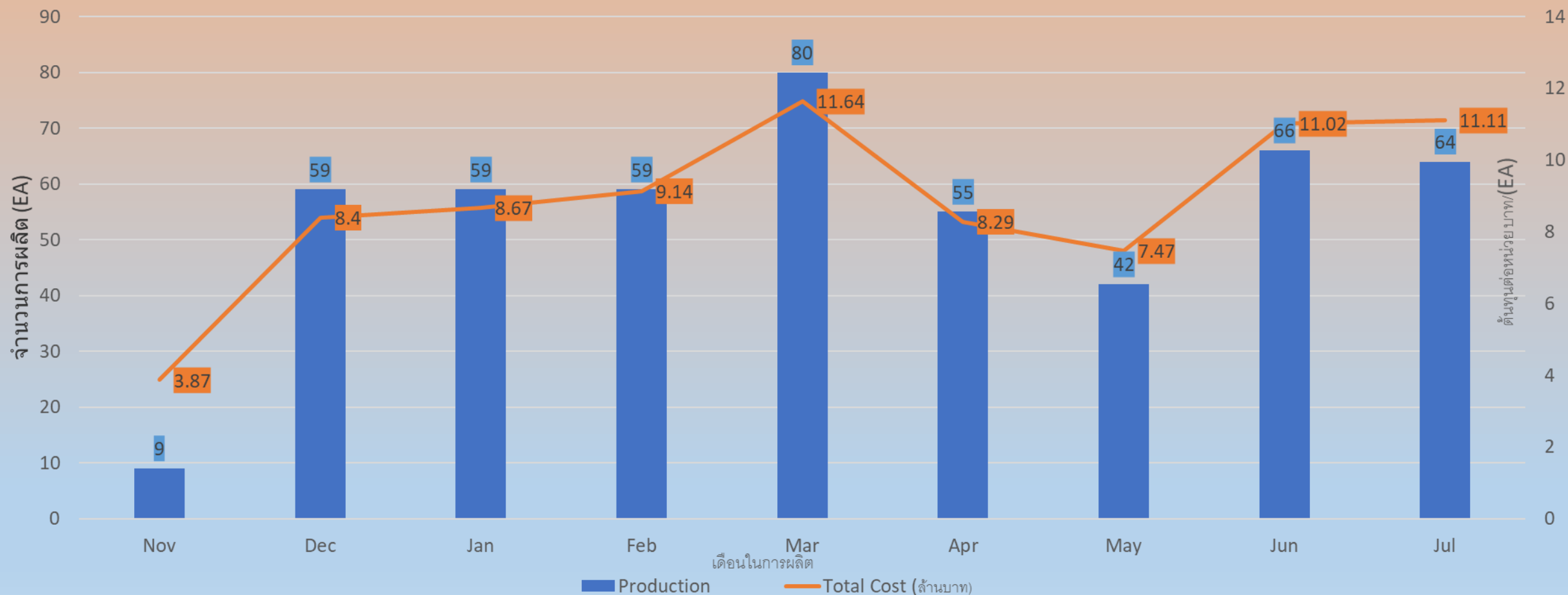




เปรียบเทียบปริมาณต้นทุนหล่อ Segment บางเตย ตอนที่ 1-2



ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการผลิตและต้นทุนต่อหน่วย



ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย โดยการกระจายต้นทุนคงที่ไปยังจำนวนผลิตที่มากขึ้น ขณะที่การผลิตในระดับต่ำส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น



เปรียบเทียบแพนหลัก Segment บางเตย ตอนที่ 2



หมายเหตุ

มี.ค. 26 ผลิตสูงสุด 80 EA → Cost/EA

ลดลงเหลือ 145,559 บาท/EA

พ.ค. 26 ผลิตลดเหลือ 42 EA → Cost/EA

เพิ่มเป็น 177,798 บาท/EA

มิ.ย. 26 ผลิตเพิ่มเป็น 66 EA → Cost/EA

ลดลงเหลือ 165,628 บาท/EA

สรุปเบื้องต้น ปริมาณการผลิตมีผลโดยตรงต่อต้นทุนต่อหน่วย การ
รักษาระดับการผลิตให้มากกว่า 65 EA ต่อเดือน จะช่วยกระจาย
ต้นทุนคงที่และลด Cost/EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปัญหาและแนวทางแก้ไข



ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
อุปกรณ์ Post-Tension ไม่เพียงพอ	ประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้เร่งจัดหาและบริหารหมุนเวียนอุปกรณ์ให้ทันแผน
แบบแก้ไข Segment Posttention	ประสานโครงการและฝ่ายออกแบบเพื่อปิดประเด็นและลดผลกระทบต่อการผลิต

ผลกระทบต่อโครงการ

****ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อ Progress รวมของโครงการ และได้มีการจัดทำแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว****



รายงานด้านความปลอดภัย

March 6, 2023

CHAVANA ENGINEERING CO., LTD

บริษัท ชวนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การยบตัวของปีก **Segment** ในงานโครงสร้าง

วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย และแนวทางการเสริม
กำลังโครงสร้าง (Structural Remediation)

เริ่มนำเสนอ





ผลกระทบต่อการใช้งาน

จากการตรวจสอบระดับผิวของ Segment พบการโก่งตัวของพื้นผิว (Deflection) ประมาณ 2 เซนติเมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเรียบและระดับของชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนถัดไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับระดับและแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของผิว Segment ให้เป็นไปตามระดับและค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดในแบบและข้อกำหนดทางวิศวกรรม ก่อนดำเนินการปูแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อให้ชั้นผิวทางมีความเรียบ ได้ระดับ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนด



ภาพรวมโครงสร้าง SEGMENT

จากการตรวจสอบระดับโครงสร้าง SEGMENT ในแนวขวาง โดยทำการวัดระดับจากปีกด้านซ้ายไปยังปีกด้านขวา พบว่าปีกโครงสร้างทั้งสองด้านมีลักษณะ โค้งตัวลง เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณกึ่งกลางของก้อน SEGMENT พบว่าระดับบริเวณกึ่งกลางมีค่าสูงกว่าระดับบริเวณปีกทั้งสองด้านประมาณ 2 เซนติเมตร ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการแอ่นตัวของปีกโครงสร้างทั้งสองด้าน

จึงควรตรวจสอบค่าการโก่งตัวเพิ่มเติม และติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสภาพและความเหมาะสมของโครงสร้างตามเกณฑ์ทางวิศวกรรม

SEGMENT

Structure

Expressway Segment.

ภาพรวม

สาเหตุหลัก

การเสริมกำลัง

B



สาเหตุหลักของการยุบตัว

1. การสูญเสียแรงอัดตามแนวขวาง

การสูญเสียแรงอัดของระบบอัดแรง อาจส่งผลให้ความสามารถในการต้านทานการโก่งตัวของปีก Segment ลดลง และทำให้เกิดการแอ่นตัวมากกว่าค่าที่ออกแบบไว้

2. ผลกระทบจากอุณหภูมิ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้คอนกรีตเกิดการขยายตัวและหดตัวซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและระดับของปีกSegment

3. การคืบตัวของคอนกรีต

การรับน้ำหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้คอนกรีตเกิดการคืบตัว ส่งผลให้การแอ่นตัวของโครงสร้างเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา



สาเหตุหลัก

บทบาทหน้าที่ของปีก Segment

รับและกระจายน้ำหนัก พฤติกรรมแรงดึงและแรงอัดตามแนวขวาง



รับและกระจายน้ำหนัก

ปีก Segment รับน้ำหนักจากพื้นผิวจราจร
กำแพงกันชน แล แล้วกระจายลงสู่เว็บและบ็อกซ์
เจอร์เดอรัหลัก ช่วยลดแรงดัดและรักษาความ
สมดุลของโครงสร้าง



แรงดึง-แรงอัดตามแนวขวาง

บริเวณโคนปีกเกิดแรงดัดสูงสุด ด้านบนรับแรงดึงและ
ด้านล่างรับแรงอัด การใช้ลวดอัดแรงตามแนวขวางจึง
จำเป็นเพื่อควบคุมการตัวแอ่นและป้องกันรอย
แตกร้าว





การสูญเสียแรงอัดแรงตามแนวขวาง

การลดลงของแรงดิ่งลาดเหล็กอัดแรงตามแนวขวางเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ปีก Segment เกิดการตัวแอ่นเกินมาตรฐาน ประกอบด้วยการดิ่งสลิ้งไม่เพียงพอ การหย่อนตัวของลาดเหล็ก รวมถึงการคืบและหดตัวของคอนกรีตในระยะยาว ซึ่งล้วนส่งผลให้แรงอัดคงเหลือในปีก Segment ลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดรอยแตกร้าว



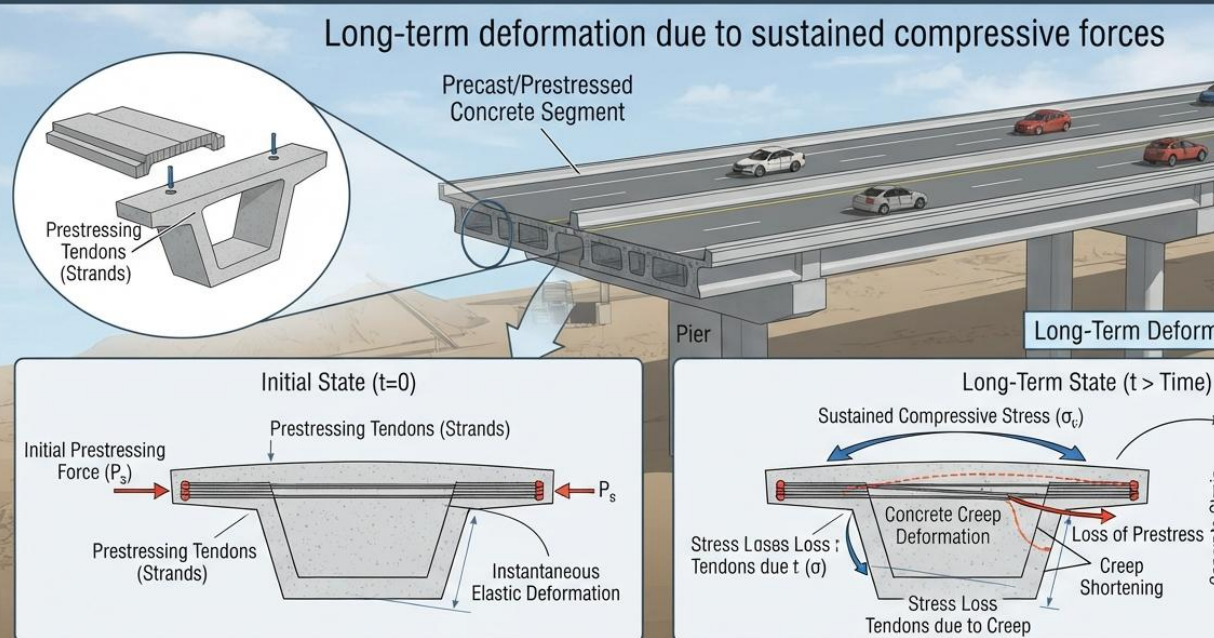
พฤติกรรมระยะยาวและผล จากอุณหภูมิ

การคืบและหดตัวของคอนกรีต ร่วมกับผลกระทบจากความต่างอุณหภูมิ (Thermal Gradient) ทำให้ปึก Segment เปลี่ยนรูปและตัวแอ่นเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสมรรถนะของโครงสร้างทางด้านในระยะยาว

 ΔT

Thermal
Gradient

Concrete Creep in Precast/Prestressed Concrete Segmental Highway



การคืบตัวของคอนกรีต (Concrete Creep): ผลกระทบต่อ Segment ทางค้ว

การคืบตัวของคอนกรีต (Concrete Creep): การเสียรูปเพิ่มขึ้นตามเวลาภายใต้คงที่ ผลกระทบต่อ Segment ทางค้ว: การสูญเสียแรงอัด

การคืบตัวของคอนกรีต

การคืบตัวของคอนกรีต คือ การที่คอนกรีตเกิดการเสียรูปหรือเปลี่ยนรูปร่างเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อรับแรงอัดหรือแรงกระทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แม้ว่าระดับน้ำหนักบรรทุกจะคงที่ก็ตาม

สำหรับงานผลิต Segment ทางด่วนแบบ Precast/Prestressed Concrete การคืบตัวมีความสำคัญเนื่องจาก Segment ต้องรับทั้งน้ำหนักตัวเองและแรงอัดจากระบบอัดแรง

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง · 40×40 CM · 22 M

มั่นคง ทุกโครงสร้าง

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงคุณภาพสูง
ขนาด 40×40 ซม. ยาว 22 เมตร

“ฐานรากที่มั่นคงสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด”

PILE STRONG CO., LTD.

Prestressed Concrete Pile Manufacturer

Company Profile

ลานผลิตมาตรฐาน 3,000 ตร.ม.กับระบบ 8 แถวการผลิต

40 **ตัน / รอบ**
PRODUCTION PER CYCLE



3,000

ตร.ม.

พื้นที่ลานผลิตมาตรฐาน

8

แถว

Long Line System ขนาน

5

ตัน/แถว

หล่อเสาเข็ม 22 ม. พร้อมกัน

2

โซน

แยกวัตถุดิบ / การผลิต

หนึ่งระบบ • สิบขั้นตอน • เป้าหมายเดียว

01 ตัดคัดหลัก	02 ทำความสะอาดแบบ	03 นำหลักเรียง	04 ร้อยลวด	05 ดิ่งลวด
06 มัดหลัก	07 ประกอบแบบ	08 เทคอนกรีต	09 ตัดและนำออก	10 งานขนส่ง

“ทำงานตามขั้นตอน ตรวจสอบทุกจุด ส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ”

ภาพรวมกระบวนการ

ทุกขั้นตอนเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ

เริ่มจากการเตรียมเหล็กและแบบ ผ่านการขึ้นรูป เทคอนกรีต ตรวจสอบ และจบที่การขนส่ง



01 ตัดคัดเหล็ก

02 ทำความสะอาด
แบบ

03 นำเหล็กเรียง

04 ร้อย • ดึง • มัด
ลวด

05 ประกอบแบบ

06 เทคอนกรีต

07 ตัดและนำออก

08 งานขนส่ง

เตรียมเหล็ก และทำความสะอาดแบบ

ตัดคัดเหล็ก

ให้ได้ขนาดและจำนวน
ตรงตามข้อกำหนด



ทำความสะอาดแบบ

กำจัดเศษวัสดุและเตรียม
พื้นผิวก่อนการผลิต



จัดแนว • สร้างแรงตึง • รักษารูปทรง

01

นำเหล็กเรียง

วางตามตำแหน่งที่กำหนด

02

ร้อยลวด

ให้ครบตามแนวโครงสร้าง

03

ดึงลวด

ควบคุมความตึงให้เหมาะสม

04

มัดเหล็ก

ล็อกรูปทรงโครงเหล็ก



ประกอบแบบให้พร้อม แล้วเทคอนกรีตอย่างทั่วถึง

1 ประกอบแบบให้แน่น
ตรวจสอบความพร้อม



2 จัดวางโครงเหล็ก
ภายในแบบ



3 เทคอนกรีตทั่วถึง
ได้รูปทรงตามแบบ



ตัด นำออกตรวจสอบ แล้วส่งต่อ

■ ถอดแบบอย่างระมัดระวัง



■ ตรวจสอบสภาพก่อนเคลื่อนย้าย



■ จัดเตรียมสำหรับงานขนส่ง



คลังสินค้าปลอดภัย จัดเก็บเป็นระบบ



01

Structured Stacking

จัดกองตามล็อตการผลิตและอายุคอนกรีต ใช้ไม้หมอนรองตามตำแหน่งวิศวกรรม

02

Gantry Crane System

ยกย้ายเสาเข็มน้ำหนักกว่า 8.4 ตันต่อต้นได้อย่างปลอดภัย

03

First-In, First-Out

จ่ายเสาเข็มที่บ่มครบกำหนดก่อน ควบคุมอายุคอนกรีตและลำดับส่งมอบ

ตรวจสอบ 100% ก่อนส่งมอบ



- 1 Concrete Strength Test**
ทดสอบแรงกดจากห้องปฏิบัติการภายใน ยืนยันกำลังอัด 350–400 ksc
- 2 Dimension & Alignment**
ตรวจสอบหน้าตัด 40×40 ซม. และความตรงของเสาเข็มยาว 22 เมตร
- 3 Visual & Crack Inspection**
ตรวจผิวภายนอก หัวเสาเข็ม และรอยร้าวทุกต้นก่อนส่งมอบ
- 4 Traceability**
ติด Tag ระบุวันที่ผลิตและผลการตรวจสอบ ย้อนกลับได้ทุกต้น

ขนส่งจับไว ปลอดภัย ทันเวลา ทั่วประเทศ

01 Specialized Fleet

รถเทรลเลอร์โลว์เบด/รถพ่วงยาวพิเศษสำหรับเสาเข็ม 22 เมตร

02 Secured Lashing

รัดตรึงด้วยโซ่และสายรัดหนาพิเศษ พร้อมหมอนไม้รองรับแรงกระแทก

03 Route Survey & Permit

สำรวจเส้นทางล่วงหน้าและขออนุญาตกรมทางหลวงสำหรับวัตถุยาวพิเศษ

04 GPS Tracking

ติดตามตำแหน่งรถขนส่งแบบเรียลไทม์ตลอดเส้นทาง



ปลอดภัย · ตรงเวลา · พร้อมใช้งานตามแผนโครงการ

ขนส่งจับไว ปลอดภัย ทันเวลา ทั่วประเทศ

01 Specialized Fleet

รถเทรลเลอร์โลว์เบด/รถพ่วงยาวพิเศษสำหรับเสาเข็ม 22 เมตร

02 Secured Lashing

รัดตรึงด้วยโซ่และสายรัดหนาพิเศษ พร้อมหมอนไม้รองรับแรงกระแทก

03 Route Survey & Permit

สำรวจเส้นทางล่วงหน้าและขออนุญาตกรมทางหลวงสำหรับวัตถุยาวพิเศษ

04 GPS Tracking

ติดตามตำแหน่งรถขนส่งแบบเรียลไทม์ตลอดเส้นทาง



ปลอดภัย · ตรงเวลา · พร้อมใช้งานตามแผนโครงการ

ข้อกำหนดในการทำงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

01

พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างลานผลิตเสาเข็ม 22 ม.

พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร พื้นที่ Long Bed พื้นที่ Stock

02

เครื่องจักรที่ต้องเพิ่ม

แพลนคคอนกรีต Gantry Crane 16 ตัน 2 ชุด อุปกรณ์ในการดิ่งลวด

03

Pile Mold ในการผลิต

ความยาวแกละ 110 ม. จำนวน 4 แกละ

04

บุคลากรบางส่วน

วิศวกรควบคุม โฟร์แมน พนักงานแพลนคคอนกรีต พนักงาน QC พนักงานฝ่ายผลิตและขนส่ง

05

ทีมที่ปรึกษารูปแบบ

จัดจ้างตามความเหมาะสม

ปลอดภัย · ตรงเวลา · พร้อมใช้งานตามแผนโครงการ

ข้อกำหนดในการทำงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

01

พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างลานผลิตเสาเข็ม 22 ม.

พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร พื้นที่ Long Bed พื้นที่ Stock

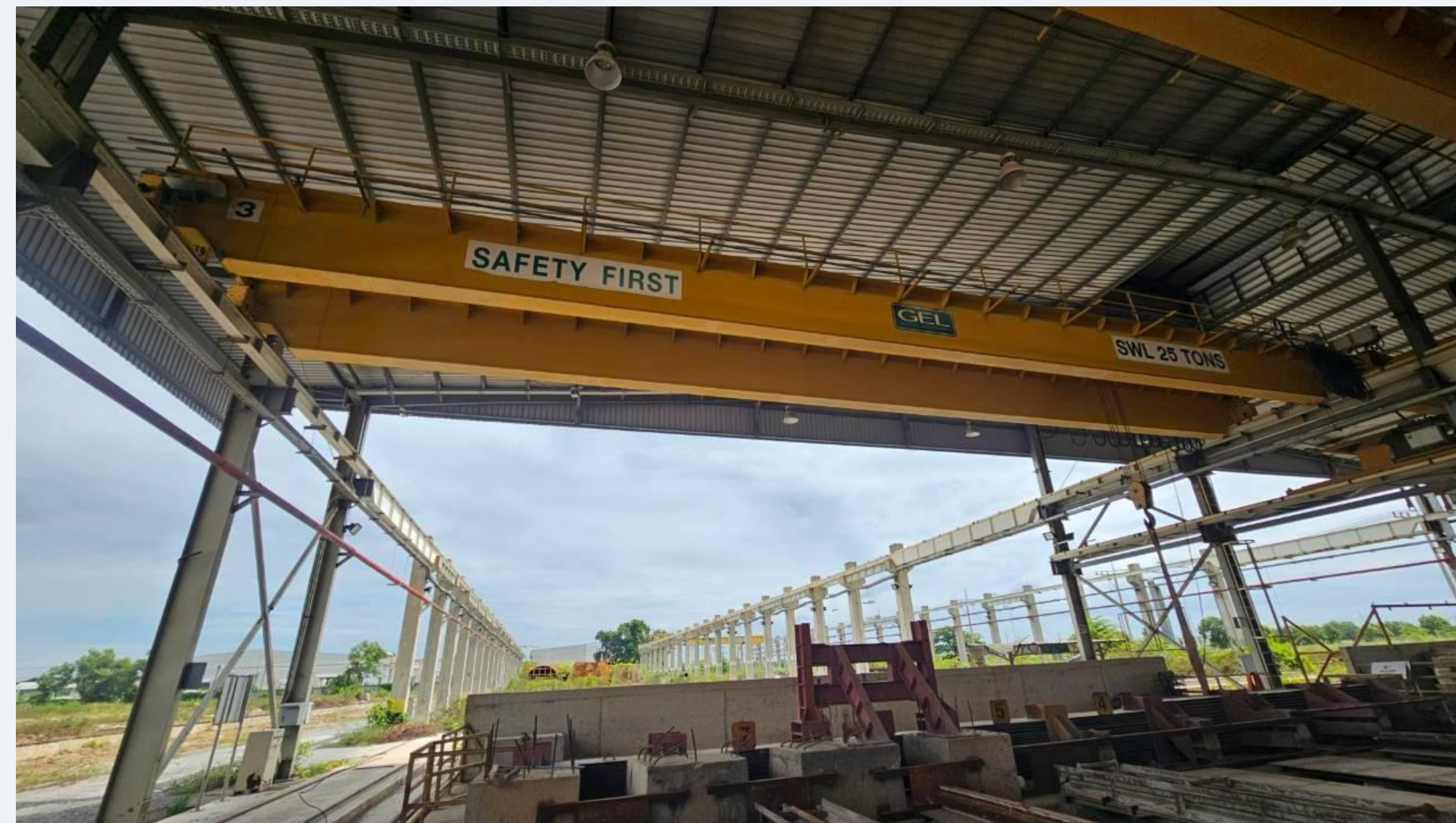


ข้อกำหนดในการทำงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

02

เครื่องจักรที่ต้องเพิ่ม

แพลนคองกรีต Gantry Crane 2 ชุด อุปกรณ์ในการดึงลวด

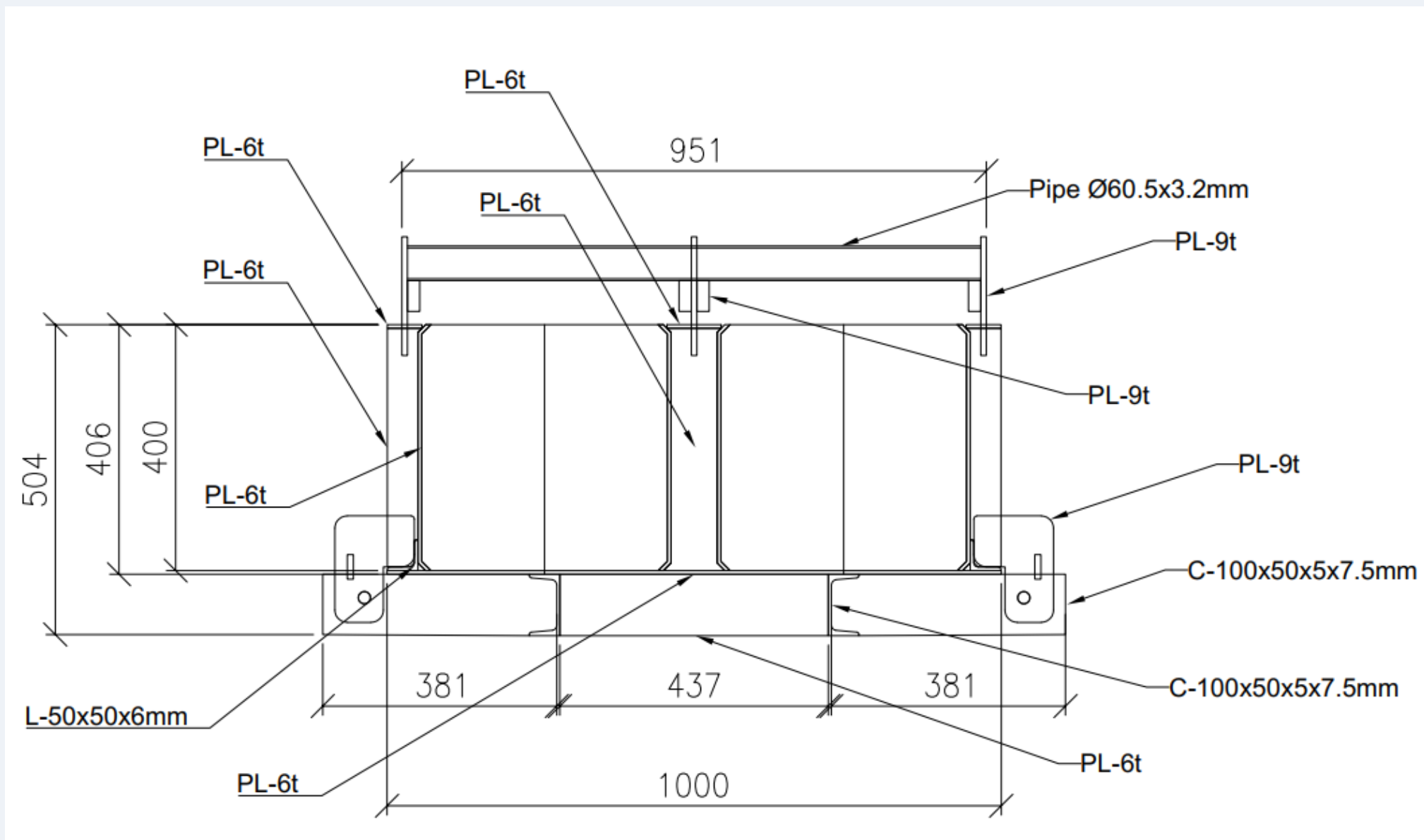


ข้อกำหนดในการทำงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

03

Pile Mold ในการผลิต

ความยาวแฉะละ 110 ม. จำนวน 4 แถว



ข้อกำหนดในการทำงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

04

บุคลากรบางส่วน

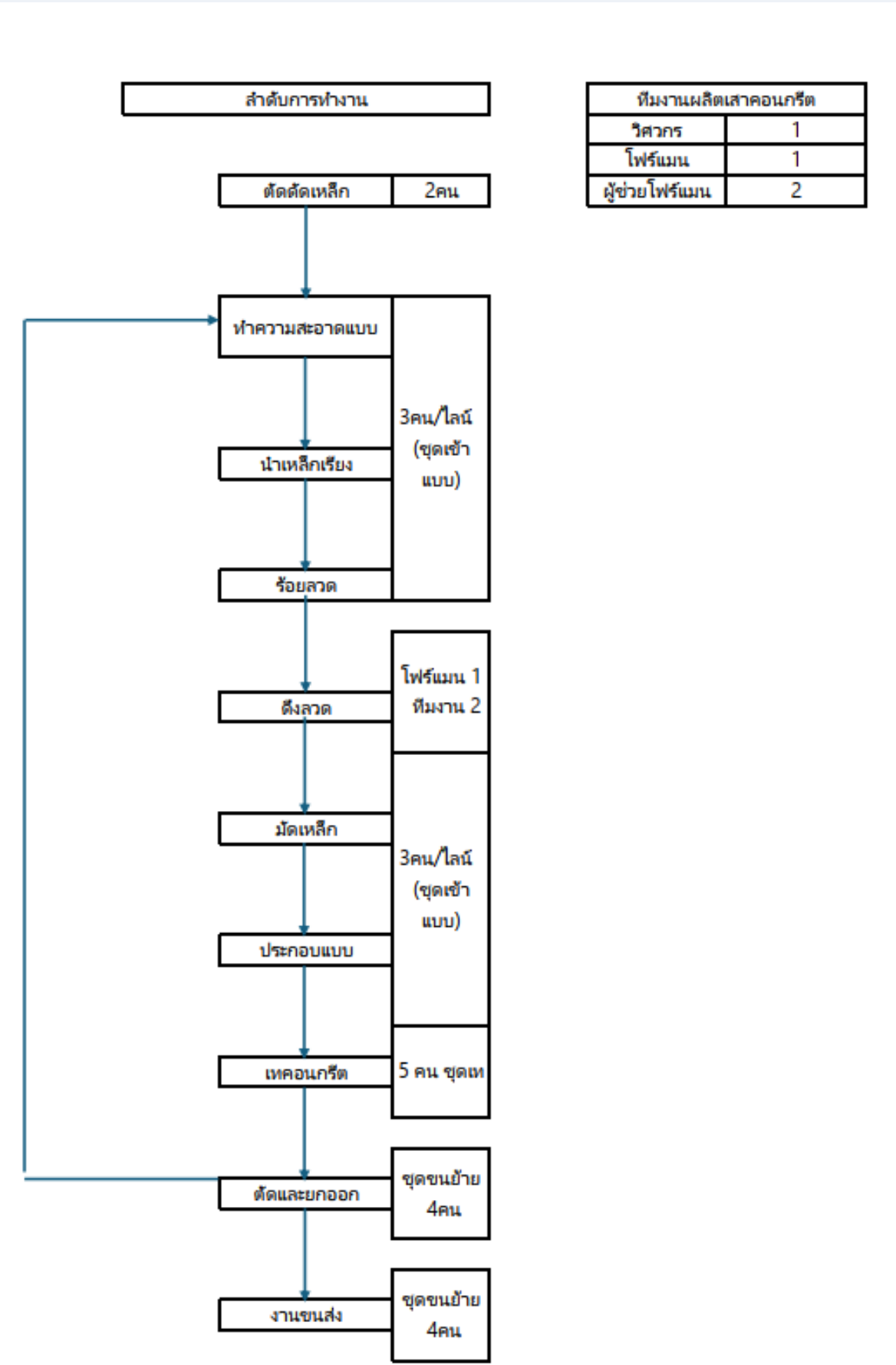
วิศวกรควบคุม โฟร์แมน พนักงานแพลนค์คอนกรีต พนักงาน QC พนักงานฝ่ายผลิตและขนส่ง

ทีมงานผลิตเสาคอนกรีต	
วิศวกร	1
โฟร์แมน	1
ผู้ช่วยโฟร์แมน	2
ชุดตัดตัด	2
ชุดเข้าแบบ	12
ชุดเท	5
ชุดขนส่ง	4
ยอดรวม	27

3คน / ไลน์

ปัญหา
เหตุผลที่จำเป็นต้องมี Gantry 5 ตัน เพิ่ม 2 ตัว
Gantry 25 ตัน การทำงานจะค่อนข้างช้ากินเวลานาน
Gantry 25 ตัน ตอนยกช่วงเช้า จะต้องรอนกว่าจะยกงานเสร็จ โซนที่ทำงานได้ ก็จะไม่สามารถประกอบแบบได้
การเข้าแบบโดย gantry 5 ตัน การควบคุมจะเร็วขึ้น การประกอบแบบ โซนทำงานจะสะดวกขึ้น

ข้อเสนอแนะ	ใช้คน 2 คน / ไลน์
ชุดมัดเหล็ก ควรมีชุดแยกออกจากชุดเข้าแบบ หากมัดเสร็จแล้ว 1 ตัว ชุดเข้าแบบจะเข้าทำงานได้ และเร็วขึ้น	



ค่าใช้จ่ายลงทุนผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคา
1	พื้นที่ในการก่อสร้างลานผลิต	ตรม.	3,000.00	-	-
2	ค่าใช้จ่ายก่อสร้างลานผลิต	ตรม.	3,000.00	2,500.00	7,500,000.00
3	Gantry Crane 20-10T	หน่วย	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00
4	Concrete Batching Plant	หน่วย	1.00	2,096,430.00	2,096,430.00
5	Pile Mold	ชุด	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00
6	Prestressing System	ชุด	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าใช้จ่ายต้นทุนเริ่มต้น					25,996,430.00

ค่าใช้จ่ายลงทุนผลิตเสาเข็ม คอนกรีต CVE

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคา
1	วัสดุในงานผลิต+ค่าแรง	เมตร	123,564.00	532.97	65,855,905.08
2	ค่าแรงพนักงาน+ล่วงเวลา	เดือน	15.00	200,000.00	3,000,000.00
3	ค่าน้ำประปา	เดือน	15.00	2,000.00	30,000.00
4	ค่าไฟฟ้า	เดือน	15.00	10,000.00	150,000.00
5	น้ำมันดีเซล	เดือน	15.00	20,000.00	300,000.00
6	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	15.00	20,000.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต					69,335,905.08

ประมาณการงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต โครงการลาดหลุมแก้ว

ลำดับ	ขนาด	ความยาว	จำนวน	ความยาวรวม	ราคาต่อเมตร	ราคารวม	นน.ต่อเมตร	นน.รวม	ขนส่ง กก.ละ	ค่าขนส่ง
		เมตร	ต้น	เมตร	บาท	บาท	กก.	กก.	บาท	บาท
1	0.26x0.26 ม.	4.00	148.00	592.00	532.97	315,518.24	165.62	98,047.04	0.366	35,885.22
2	0.26x0.26 ม.	6.00	148.00	888.00	532.97	473,277.36	165.62	147,070.56	0.366	53,827.82
3	0.26x0.26 ม.	8.00	148.00	1,184.00	532.97	631,036.48	165.62	196,094.08	0.366	71,770.43
4	0.26x0.26 ม.	10.00	148.00	1,480.00	532.97	788,795.60	165.62	245,117.60	0.366	89,713.04
5	0.26x0.26 ม.	12.00	148.00	1,776.00	532.97	946,554.72	165.62	294,141.12	0.366	107,655.65
6	0.26x0.26 ม.	14.00	148.00	2,072.00	532.97	1,104,313.84	165.62	343,164.64	0.366	125,598.26
7	0.26x0.26 ม.	16.00	148.00	2,368.00	532.97	1,262,072.96	165.62	392,188.16	0.366	143,540.87
8	0.26x0.26 ม.	18.00	148.00	2,664.00	532.97	1,419,832.08	165.62	441,211.68	0.366	161,483.47
9	0.26x0.26 ม.	20.00	148.00	2,960.00	532.97	1,577,591.20	165.62	490,235.20	0.366	179,426.08
10	0.26x0.26 ม.	22.00	3,578.00	78,716.00	532.97	41,953,266.52	165.62	13,036,943.92	0.366	4,771,521.47
11	0.40x0.40 ม.	22.00	1,312.00	28,864.00	532.97	15,383,646.08	400.00	11,545,600.00	0.366	4,225,689.60
				123,564.00		65,855,905.08		27,229,814.00		9,966,111.92

ราคารวมขนส่ง	75,822,017.00	บาท	
ค่าดำเนินการ 15%	11,373,302.55	บาท	
ราคา+ค่าดำเนินการ	87,195,319.55	บาท	
Vat 7%	6,103,672.37	บาท	
ราคาเสนอ	93,298,991.92	บาท	
ราคาต่อเมตร	755.0661351	บาท	รวมขนส่ง

หมายเหตุ ค่าขนส่งคุณสุวรรณา เทียวละ 11,000 บาท นำหนักบรรทุก 30 ตันต่อเที่ยว

ประมาณการงานผลิตเสาเข็ม คอนกรีต โครงการลาดหลุมแก้ว

ลำดับ	ขนาด	ความยาว	จำนวน	ความยาวรวม	ราคาต่อเมตร	ราคารวม	นน.ต่อเมตร	นน.รวม	ขนส่ง กก.ละ	ค่าขนส่ง
		เมตร	ต้น	เมตร	บาท	บาท	กก.	กก.	บาท	บาท
1	0.26x0.26 ม.	4.00	148.00	592.00	532.97	315,518.24	165.62	98,047.04	0.266	26,080.51
2	0.26x0.26 ม.	6.00	148.00	888.00	532.97	473,277.36	165.62	147,070.56	0.266	39,120.77
3	0.26x0.26 ม.	8.00	148.00	1,184.00	532.97	631,036.48	165.62	196,094.08	0.266	52,161.03
4	0.26x0.26 ม.	10.00	148.00	1,480.00	532.97	788,795.60	165.62	245,117.60	0.266	65,201.28
5	0.26x0.26 ม.	12.00	148.00	1,776.00	532.97	946,554.72	165.62	294,141.12	0.266	78,241.54
6	0.26x0.26 ม.	14.00	148.00	2,072.00	532.97	1,104,313.84	165.62	343,164.64	0.266	91,281.79
7	0.26x0.26 ม.	16.00	148.00	2,368.00	532.97	1,262,072.96	165.62	392,188.16	0.266	104,322.05
8	0.26x0.26 ม.	18.00	148.00	2,664.00	532.97	1,419,832.08	165.62	441,211.68	0.266	117,362.31
9	0.26x0.26 ม.	20.00	148.00	2,960.00	532.97	1,577,591.20	165.62	490,235.20	0.266	130,402.56
10	0.26x0.26 ม.	22.00	3,578.00	78,716.00	532.97	41,953,266.52	165.62	13,036,943.92	0.266	3,467,827.08
11	0.40x0.40 ม.	22.00	1,312.00	28,864.00	532.97	15,383,646.08	400.00	11,545,600.00	0.266	3,071,129.60
				123,564.00		65,855,905.08		27,229,814.00		7,243,130.52

ราคารวมขนส่ง	73,099,035.60	บาท	
ค่าดำเนินการ 15%	10,964,855.34	บาท	
ราคา+ค่าดำเนินการ	84,063,890.94	บาท	
Vat 7%	5,884,472.37	บาท	
ราคาเสนอ	89,948,363.31	บาท	
ราคาต่อเมตร	727.9495914	บาท	รวมขนส่ง

หมายเหตุ ค่าขนส่ง เทียบละ 8,000 บาท นานักบรรทุก 30 ต้นต่อเที่ยว